

Programación (modelo B)

EXAMEN TEMA 4 – PROGRAMACIÓN MODULAR

13/01/2026

1. (1,5p) Dada la siguiente cabecera de un método:

```
public static String metodo(int edad, String nombre){  
  
    return "La persona " + nombre + " tiene " + edad + " años.";  
  
}
```

- a) (0,5p) ¿Qué diferencia habría si su visibilidad fuera **private** en lugar de **public**? ¿y si eliminamos **public** a secas?
- b) (0,5p) ¿Qué tipo de método es? Explica por qué.
- c) (0,25p) ¿Qué devuelve si recibe los siguientes datos como parámetro?

```
metodo(20, "paco");
```

- d) (0,25p) ¿Qué devuelve si recibe los siguientes datos como parámetro?

```
metodo(25, 20)
```

2. (1,5p) ¿En qué consiste la **sobrecarga de métodos**? Pon al menos un ejemplo inventándote 2 métodos sobrecargados. Escribe también un pequeño programa principal *main()* que los invoque a los dos de forma diferenciada.
3. (1p) Explica la utilidad de los parámetros de tipo *Varargs* en *Java* y pon ejemplos de uso.
4. (0,5p) ¿Por qué no se aconseja el uso de **variables globales**? ¿Hay alguna alternativa a ellas?
5. (1,5p) ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para usar **recursividad** de forma eficiente? Analiza los problemas que tiene el siguiente código e indica los motivos por los cuales no debería resolverse el problema con recursividad:

```
public static void recursivo(int inicio){  
  
    if (inicio <= 100000){  
        System.out.println(inicio);  
        recursivo(inicio+1);  
    }  
  
}
```

6. (1,5p) Indica el valor que devuelve la siguiente función recursiva si se invoca desde el programa principal *main()* con un 4 como valor.

```
public static int misterio(int x) {  
    if (x == 0) {  
        return 0;  
    } else {  
        return (x % 2) + misterio(x - 1);  
    }  
}
```

Haz el seguimiento de lo que pasará en la memoria durante su ejecución dibujando la pila de llamadas.

7. (1,5p) Se requiere desarrollar una *app* que pida el *NIA* de un estudiante y valide si ya tiene asignada una empresa para sus prácticas o no. El resultado debe mostrarse al usuario.

A parte del programa principal *main()*, ¿qué más métodos crearías para darle funcionalidad? Escribe las cabeceras y lo que devolvería cada uno. La lógica de dentro no es necesaria.

8. (1p) Dada las siguientes pruebas unitarias codificadas con *JUnit5*:

```
public class CalculadoraTest {  
  
    @Test  
    public void testSumar() {  
        assertEquals(-5, Calculadora.sumar(2, -3));  
        assertEquals(5, Calculadora.sumar(1, 4));  
        assertEquals(8, Calculadora.sumar(5, 3));  
    }  
}
```

- a) ¿Qué resultado se obtiene si las ejecutamos?
b) ¿Qué diferencia habría si insertamos las mismas pruebas dentro de un *assertAll()*?